

Лабораторная работа №1. Количество информации. Объем данных.

1. Сообщение, записанное буквами 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой объем информации оно несёт?
2. Для кодирования нотной записи используется 7 значков-нот. Каждая нота кодируется одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен информационный объем сообщения, состоящего из 180 нот?
3. Сколько килобайт памяти необходимо для хранения чёрно-белого рисунка размером 64×128 пикселей?
4. Дан текст из 400 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 32×16 , в которой все ячейки заполнены разными символами. Определите информационный объем текста в байтах.
5. Какое максимальное количество цветов можно использовать, если для хранения растрового рисунка размером 1024×32 пикселя выделено 4 Кб оперативной памяти (палитру не учитывать)?
6. Сколько килобайт памяти необходимо для хранения рисунка размером 512×128 пикселей, если в нём используется 32 оттенка серого цвета?
7. Сколько байт необходимо, чтобы записать число 8^{23} ?
8. Сколько CD-дисков объёмом 700 Мб потребуется, чтобы сохранить информацию с жёсткого диска объёмом 10 Гб?
9. Сколько информации несёт сообщение о том, что было угадано число в диапазоне целых чисел от 684 до 811?
10. Словарный запас некоторого языка составляет 256 слов, каждое из которых состоит точно из 4 букв. Сколько букв в алфавите языка?
11. В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляется из заглавных букв (всего используется 26 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит, а каждый номер — одинаковым и минимально возможным количеством байт. Определите объем памяти, необходимый для хранения 20 автомобильных номеров.